

練習測試題目

模組 A：功能實作

"CityCycle Operations"

項目	內容
比賽時間	2.5 小時
評分裝置	平板模擬器
顯示方向	橫向
開發技術	技術中立

簡介

CityCycle 是一套城市共享單車營運系統。營運人員需要掌握站點狀態、管理單車調度、建立與結束租借、監察進行中的租借，以及查閱過往紀錄。

你的任務是根據本題要求及所提供的 JSON 資料，完成平板版 "CityCycle Operations" 應用程式。

專案與任務說明

應用程式必須在沒有網路連線的情況下完成所有核心操作。首次啟動時，應用程式須使用所提供的 JSON 檔案建立初始資料。之後由使用者產生的調度、租借、延長及還車結果，均須儲存在裝置本機。

介面的顏色、字型、圖示及細微位置不作指定，但應用程式必須適合平板橫向操作，讓測試人員能清楚識別資料、狀態及可執行的操作。

提供檔案

所有資料檔案位於 media-files/data。

檔案	內容及用途
stations.json	站點 ID、名稱、區域、容量、距離及座標。
bikes.json	單車 ID、類型、狀態、電量及目前所在站點。
pricing_rules.json	貨幣、租借方案、方案時間、收費、延長時間及超時收費。
members.json	會員 ID、姓名、電話、會員等級及折扣率。

檔案	內容及用途
active_rentals.json	首次啟動時需要建立的進行中租借。
rental_history.json	已完成租借及其時間與費用資料。

一般要求

- 應用程式在作業系統中顯示的名稱必須為 "CityCycle Operations"。
- 應用程式必須以平板橫向模式顯示。
- 所有頁面均須顯示固定導覽，包含：
 - "Dashboard"；
 - "Stations"；
 - "Rental Console"；
 - "Active Rentals"；
 - "Smart Assistant"；
 - "Rental History"。
- 按下導覽項目須前往相應頁面，目前頁面的導覽項目須有清楚的選取狀態。
- 所有以半形雙引號標示的文字均為程式需要顯示的英文文字，必須依題目指定的拼字及大小寫呈現。
- 所有頁面均須使用目前本機資料。資料改變後，相關頁面的摘要、列表、狀態、費用及可用操作須同步更新。
- 所有金額均使用收費資料指定的貨幣，顯示格式為 CNY 0.00。完整計算完成後才四捨五入至兩位小數。
- 所有持續時間均以 HH:MM:SS 顯示。少於一小時時，仍須顯示小時部分，例如 00:08:25。
- 無法完成的操作或無效輸入須顯示清楚的應用程式內訊息，並保持操作前的資料不變。
- 調度、租借、延長、還車及使用者選擇的結果，必須在強制關閉並重新啟動應用程式後保留。
- 切換頁面、將應用程式移至背景或重新啟動，不得令進行中的租借計時失去正確狀態。
- 未在本題中提出的功能不需要實作。

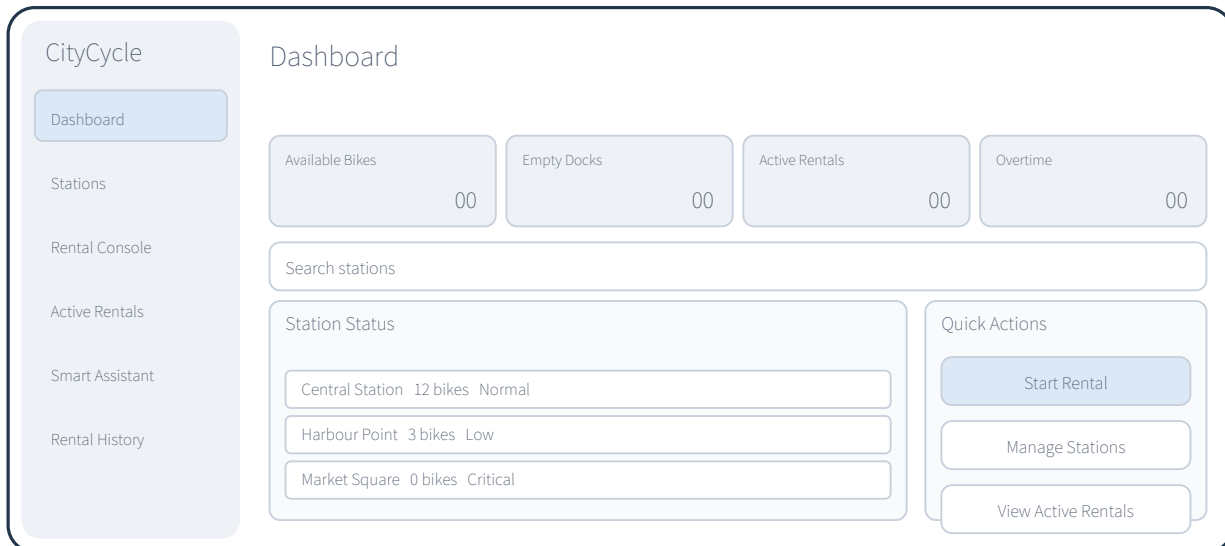
初始資料處理

- 首次啟動時讀取六份 JSON 檔案。
- 進行中租借資料中的每筆租借均提供已經過時間。其開始時間須以目前時間減去該時間建立。
- 每筆初始租借的預定結束時間，須以開始時間加上所選方案時間建立。
- 建立後的開始時間及預定結束時間須儲存在本機。再次啟動應用程式時不得重新使用原始的已經過時間。
- 首次資料匯入完成後，本機資料須成為應用程式的目前狀態來源。重新啟動時不得以原始 JSON 覆蓋使用者已完成的操作。

頁面要求

1. "Dashboard" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）



1.1 介面要求

- 頁面標題 "Dashboard"。
- 摘要區域包含以下四張摘要卡：
 - "Available Bikes"；
 - "Empty Docks"；
 - "Active Rentals"；
 - "Overtime"。
- 每張摘要卡均須顯示標題及一個整數值。
- "Station Status" 區域包含：
 - 站點搜尋欄，提示文字為 "Search stations"；
 - 站點名稱；
 - 區域；
 - 可用單車數量；
 - 空車位數量；
 - 健康狀態。
- "Quick Actions" 區域包含：
 - "Start Rental"；
 - "Manage Stations"；
 - "View Active Rentals"。

1.2 功能要求

- "Available Bikes" 顯示目前可供租借並停放於站點的單車總數。正在維修、已租出或沒有停放於任何站點的單車不計入。沒有符合條件的單車時顯示 0。
- "Empty Docks" 顯示所有站點空車位的總和：
 - 一輛單車只要目前停放於該站點，即佔用一個車位；

- 正在維修但仍停放於站點的單車仍佔用車位；
- 沒有停放於任何站點的單車不佔用車位；
- 每個站點的空車位為站點容量減去目前停放於該站點的單車數量。
- "Active Rentals" 顯示尚未完成，而且目前時間早於預定結束時間的租借數量。
- "Overtime" 顯示尚未完成，而且目前時間等於或晚於預定結束時間的租借數量。
- "Station Status" 須顯示站點資料中的所有站點。每個站點的數值使用目前單車資料計算，不得把可用單車數或空車位數寫成固定內容。
- 站點健康狀態顯示為 "Critical"、"Low" 或 "Normal"：
 - 可用單車為 0，或空車位為 0 時，顯示 "Critical"；
 - 不屬於 "Critical"，而可用單車不多於站點容量的 25%，或空車位不多於站點容量的 20% 時，顯示 "Low"；
 - 其他情況顯示 "Normal"。
- 在搜尋欄輸入內容時，按站點名稱及站點 ID 進行不分大小寫的即時篩選。
- 沒有符合搜尋內容的站點時，在 "Station Status" 區域顯示 "No stations found"。
- 按下 "Start Rental" 前往 "Rental Console" 頁面。
- 按下 "Manage Stations" 前往 "Stations" 頁面。
- 按下 "View Active Rentals" 前往 "Active Rentals" 頁面。
- 調度、開始租借、延長、租借轉為超時或完成還車後，四張摘要卡及 "Station Status" 須立即反映最新資料。

2. "Station Management" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）

2.1 介面要求

- 頁面標題 "Station Management"。
- 搜尋及篩選區域包含：
 - 搜尋欄，提示文字為 "Station name or ID"；
 - "District" 篩選；
 - "Status" 篩選；

- 排序選擇；
- "Reset" 按鈕。
- "District" 篩選包含 "All districts" 及目前資料中所有不同的區域名稱。
- "Status" 篩選包含 "All statuses"、"Critical"、"Low" 及 "Normal"。
- 排序選擇包含 "Urgency"、"Available Bikes" 及 "Distance"。
- "Stations" 清單中的每個項目顯示：
 - 站點 ID；
 - 站點名稱；
 - 可用單車數量；
 - 空車位數量；
 - 健康狀態。
- "Selected Station" 區域顯示：
 - 站點 ID 及名稱；
 - 區域；
 - 容量；
 - 可用單車數量；
 - 空車位數量；
 - 健康狀態；
 - "Bikes assigned to station" 清單。
- "Bikes assigned to station" 中每輛單車顯示：
 - 單車 ID；
 - 單車類型；
 - 目前狀態；
 - 電量百分比，只在該單車具有電量資料時顯示。

2.2 功能要求

- 站點清單使用所提供的站點資料；站點內的單車及數量使用目前的單車資料顯示。
- 可用單車數量只包含目前停放於該站點並可供租借的單車。
- 空車位計算及健康狀態判斷須與 "Dashboard" 頁面使用相同規則。
- 預設選取清單中的第一個站點。選擇另一個站點時，"Selected Station" 及 "Bikes assigned to station" 須更新為該站點的資料。
- 搜尋按站點名稱及站點 ID 進行不分大小寫的即時篩選。
- "District"、"Status" 及搜尋條件須同時套用。
- "Urgency" 排序依 "Critical"、"Low"、"Normal" 的順序排列；狀態相同時按站點名稱升冪排列。
- "Available Bikes" 排序按可用單車數量降冪排列；數量相同時按站點名稱升冪排列。
- "Distance" 排序按站點距離升冪排列；距離相同時按站點名稱升冪排列。
- 按下 "Reset" 清除搜尋內容，選取 "All districts"、"All statuses" 及 "Urgency"，並返回篩選後清單的第一個站點。

- 沒有符合所有條件的站點時顯示 "No stations found"，並清除 "Selected Station" 的站點內容。
- 使用者可把目前可供租借的單車拖放至另一個站點，以完成單車調度。
- 調度目的站只可使用與起點不同，而且目前至少有一個空車位的站點。
- 成功調度後：
 - 將該單車的目前所在站點更新為目的站；
 - 保持單車為可供租借狀態；
 - 更新起點及目的站的可用單車、空車位及健康狀態；
 - 更新 "Dashboard" 及其他顯示站點資料的頁面；
 - 重新啟動後仍須保留新的站點位置。
- 把單車拖放至沒有空車位的站點時，顯示 "Destination station is full"，並取消整個操作。
- 不是可供租借狀態的單車不可調度。嘗試調度時顯示 "Bike is not available for transfer"，並保持資料不變。

3. "Rental Console" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）

3.1 介面要求

- 頁面標題 "Rental Console"。
- "Rental Setup" 區域包含：
 - "Member" 選擇；
 - "Bike" 選擇；
 - "Plan" 選擇；
 - "Add insurance" 開關。
- "Member" 的每個選項顯示會員 ID、姓名及會員等級。
- "Bike" 的每個選項顯示單車 ID、單車類型及目前站點 ID。
- "Plan" 的每個選項顯示方案名稱及方案時間。
- "Rental Summary" 顯示：
 - 會員姓名；

- 單車 ID；
- 起點站名稱；
- "Unlock fee"；
- "Base price"；
- "Discount"；
- "Insurance"。
- 顯示 "Estimated total" 及其金額。
- 顯示驗證訊息區域。
- 提供 "Reset" 及 "Start Rental" 按鈕。

3.2 功能要求

- "Member" 選項來自目前會員資料。
- "Bike" 只列出目前可供租借並停放於站點的單車。單車被租借或調度後，選項須反映最新資料。
- "Plan" 選項使用所提供的租借方案資料。
- 選擇單車後，"Start station" 顯示該單車目前所在站點的名稱。
- 選擇會員、單車或方案後，"Rental Summary" 須立即更新。
- "Unlock fee" 顯示所選方案的解鎖費。
- "Base price" 按以下規則顯示：
 - 使用方案的計費時間作為本次預估租借時間；
 - 每開始一個 30 分鐘區塊均計作一個完整區塊；
 - 區塊數乘以方案的每 30 分鐘基本價格。
- "Discount" 顯示基本價格乘以所選會員的折扣率。沒有折扣時顯示 CNY 0.00。
- "Insurance" 在 "Add insurance" 開啟時顯示所選方案的保險費；關閉時顯示 CNY 0.00。
- "Estimated total" 顯示解鎖費、基本價格及保險費的總和，再減去會員折扣。
- 每位會員最多可同時擁有兩筆未完成租借。未完成租借包括 "Active" 及 "Overtime"。
- 按下 "Start Rental" 時依序驗證：
 - 已選擇會員；
 - 已選擇單車；
 - 已選擇方案；
 - 會員未達未完成租借上限；
 - 所選單車目前仍可供租借，而且仍位於原來站點。
- 會員達租借上限時顯示 "Rental limit reached"。
- 單車在確認前已不可租借時顯示 "Bike is no longer available"。
- 成功開始租借後：
 - 建立一個不與現有資料重複的租借 ID；
 - 儲存會員、單車、起點站、方案及保險選擇；

- 開始時間使用目前時間；
- 預定結束時間為開始時間加上方案時間；
- 將單車狀態改為已租出；
- 清除單車的目前所在站點；
- 顯示 "Rental started"；
- 前往 "Active Rentals" 頁面。
- 按下 "Reset" 清除所有選擇、驗證訊息及費用摘要，並關閉 "Add insurance"。
- 任何驗證失敗均不得建立租借或改變單車及站點資料。

4. "Active Rentals" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）

CityCycle

Active Rentals

Dashboard

Stations

Rental Console

Active Rentals

Smart Assistant

Rental History

Member, bike or rental ID

Status

Ending Soon

Reset

R-001 Member Name BK-101 Active

Plan | Start Station | 00:25:40

Extend Return

R-002 Member Name BK-102 Active

Plan | Start Station | 00:25:40

Extend Return

R-003 Member Name BK-103 Overtime

Plan | Start Station | 00:25:40

Extend Return

4.1 介面要求

- 頁面標題 "Active Rentals"。
- 搜尋及篩選區域包含：
 - 搜尋欄，提示文字為 "Member, bike or rental ID"；
 - "Status" 篩選；
 - 排序選擇；
 - "Reset" 按鈕；
 - 目前符合條件的租借數量。
- "Status" 篩選包含 "All active"、"Active" 及 "Overtime"。
- 排序選擇包含 "Ending Soon"、"Newest" 及 "Rental ID"。
- 每筆租借顯示：
 - 租借 ID；
 - 會員 ID 及姓名；
 - 單車 ID 及單車類型；
 - 方案名稱；

- 起點站名稱；
- "Active" 或 "Overtime" 狀態；
- 剩餘時間或超時時間；
- 目前費用；
- "Extend" 按鈕；
- "Return" 按鈕。
- "Active" 租借顯示剩餘時間及剩餘進度。
- "Overtime" 租借顯示超時時間，並使用與 "Active" 不同的清楚狀態樣式。

4.2 功能要求

- 清單只顯示尚未完成的租借。
- 租借狀態以目前時間及預定結束時間判斷：
 - 目前時間早於預定結束時間時顯示 "Active"；
 - 目前時間等於或晚於預定結束時間時顯示 "Overtime"。
- "Active" 的剩餘時間為預定結束時間減去目前時間，每秒更新。
- "Active" 的剩餘進度以目前剩餘時間佔目前方案總時間的百分比顯示，範圍限制在 0% 至 100%。
- 剩餘時間到達零時，租借須在不重新開啟頁面的情況下轉為 "Overtime"。
- "Overtime" 的超時時間為目前時間減去預定結束時間，每秒向上更新。
- 超時費按以下規則計算：
 - 每開始一個方案指定的超時收費區塊均計作一個完整區塊；
 - 超時區塊數乘以方案的每個超時區塊收費；
 - 尚未超時時，超時費為 CNY 0.00。
- 目前費用顯示本次租借的解鎖費、折扣後基本價格、保險費及目前超時費的總和。
- 搜尋按租借 ID、會員 ID、會員姓名及單車 ID 進行不分大小寫的即時篩選。
- "Status" 與搜尋條件須同時套用。
- "Ending Soon" 排序：
 - "Active" 租借按預定結束時間升冪排列；
 - "Overtime" 租借按超時時間降冪排列；
 - "Active" 顯示在 "Overtime" 之前。
- "Newest" 按開始時間降冪排列。
- "Rental ID" 按租借 ID 升冪排列。
- 按下 "Reset" 清除搜尋內容，選取 "All active" 及 "Ending Soon"。
- 沒有符合條件的租借時顯示 "No active rentals"。
- 按下 "Extend" 後：
 - 預定結束時間增加所選方案的延長時間；
 - 基本價格增加一個 30 分鐘收費區塊，再套用會員折扣；

- 重新以目前時間判斷租借狀態；
- 更新剩餘或超時時間及目前費用；
- 重新啟動後仍須保留延長結果。
- 按下 "Return" 開啟還車流程。
- 還車站選項只列出目前至少有一個空車位的站點，並顯示站點名稱及空車位數量。
- 使用者確認還車後：
 - 使用目前時間作為完成時間；
 - 計算並儲存實際租借時間、基本費、保險費、超時費及總額；
 - 將租借狀態改為已完成；
 - 將單車狀態改為可供租借；
 - 將單車的目前所在站點改為所選還車站；
 - 把完成紀錄加入 "Rental History"；
 - 更新相關站點及 "Dashboard" 頁面。
- 取消還車流程時不得改變任何資料。
- 應用程式進入背景或重新啟動後，須根據已儲存時間重新顯示正確的狀態、剩餘或超時時間、進度及費用。

5. "Smart Assistant" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）

5.1 介面要求

- 頁面標題 "Smart Assistant"。
- "Trip Preferences" 區域包含：
 - "Origin" 選擇；
 - "Destination" 選擇；
 - "Nearest bike"；
 - "Maximum availability"；
 - "Lowest estimated cost"；

- "Find Recommendation" 按鈕。
- "Origin" 包含 "Current location" 及所有站點。
- "Destination" 包含所有站點。
- "Recommended Trip" 區域顯示：
 - "Start station"；
 - "Return station"；
 - "Suggested bike"；
 - "Plan"；
 - "Walking distance"；
 - "Estimated fee"；
 - 警告或無結果訊息；
 - "Apply Recommendation" 按鈕。

5.2 功能要求

- 預設 "Origin" 為 "Current location"，預設推薦方式為 "Nearest bike"。
- 必須選擇 "Destination" 後才可取得推薦。
- 只有目前至少有一輛可供租借單車的站點可作為起點站。
- 只有目前至少有一個空車位的站點可作為還車站。
- 起點站及還車站不可是同一站點。
- "Origin" 為指定站點時，只可從該站點的可用單車產生推薦；該站點沒有可用單車時顯示 "No bike available at the selected origin"。
- "Origin" 為 "Current location" 時，使用資料中每個站點的距離作為步行距離。
- 選擇 "Nearest bike" 時，推薦具有可用單車而距離最小的起點站。距離相同時按站點 ID 升冪選擇。
- 選擇 "Maximum availability" 時，推薦可用單車數量最多的起點站。數量相同時，先選擇距離較小的站點，再按站點 ID 升冪選擇。
- 選擇 "Lowest estimated cost" 時，從所有方案中選擇預估費用最低的方案。預估費用不包括會員折扣及保險。費用相同時按方案 ID 升冪選擇。
- "Nearest bike" 及 "Maximum availability" 使用計費時間最短的方案。時間相同時按方案 ID 升冪選擇。
- 推薦的單車為所選起點站中單車 ID 最小的可供租借單車。
- "Start station" 顯示推薦起點站名稱。
- "Return station" 顯示所選 "Destination" 的站點名稱。
- "Suggested bike" 顯示單車 ID 及單車類型。
- "Plan" 顯示推薦方案名稱。
- "Walking distance" 顯示推薦起點站的距離，格式為一位小數及 km，例如 1.2 km。
- "Estimated fee" 使用與 "Rental Console" 相同的解鎖費及基本價格規則，但不包括會員折扣及保險。
- 找不到同時符合起點、可用單車及還車空位條件的結果時，顯示 "No recommendation available"，並停用 "Apply Recommendation"。
- 按下 "Find Recommendation" 時須使用目前最新資料。先前推薦的單車已不可用時，不得繼續顯示為有效結果。

- 按下 "Apply Recommendation" 前須再次確認建議單車仍可租借，以及還車站仍有空車位。
- 成功套用後，前往 "Rental Console"，並預先選取推薦的單車及方案。會員及保險由使用者在 "Rental Console" 選擇。

6. "Rental History" 頁面

線框圖（內容及大致配置參考）

6.1 介面要求

- 頁面標題 "Rental History"。
- 搜尋及篩選區域包含：
 - 搜尋欄，提示文字為 "Rental, member or bike"；
 - "Date range" 篩選；
 - "Member" 篩選；
 - "Status" 篩選；
 - "Reset" 按鈕。
- "Date range" 包含 "All dates"、"Today"、"Last 7 days" 及 "Last 30 days"。
- "Member" 包含 "All members" 及目前所有會員。
- "Status" 包含 "All"、"Completed" 及 "Overtime"。
- "Completed Rentals" 列表中的每筆紀錄顯示：
 - 租借 ID；
 - 會員 ID；
 - 單車 ID；
 - 實際租借時間；
 - 狀態；
 - 總額。
- 列表每頁最多顯示五筆紀錄。
- 分頁區域顯示目前顯示範圍及總紀錄數，並提供 "Previous" 及 "Next" 按鈕。
- "Rental Detail" 顯示所選紀錄的：

- 租借 ID；
- 起點站；
- 還車站；
- 實際租借時間；
- "Unlock fee"；
- "Base price"；
- "Insurance"；
- "Overtime"；
- "Total charge"。

6.2 功能要求

- 清單須包含所提供的已完成租借紀錄，以及使用者在應用程式內新完成的租借。
- 紀錄按完成時間降冪排列。完成時間相同時按租借 ID 降冪排列。
- 紀錄的顯示狀態按費用資料判斷：
 - 超時費大於 0 時顯示 "Overtime"；
 - 其他紀錄顯示 "Completed"。
- 搜尋按租借 ID、會員 ID、會員姓名及單車 ID 進行不分大小寫的即時篩選。
- "Date range" 使用紀錄的完成時間篩選：
 - "Today" 顯示本機日期為今天的紀錄；
 - "Last 7 days" 包含今天及之前六個本機日期；
 - "Last 30 days" 包含今天及之前二十九個本機日期。
- "Member"、"Status"、"Date range" 及搜尋條件須同時套用。
- 改變任何搜尋或篩選條件後返回第一頁。
- 按下 "Reset" 清除搜尋內容，選取 "All dates"、"All members" 及 "All"，並返回第一頁。
- "Previous" 在第一頁停用；"Next" 在最後一頁停用。
- 沒有符合條件的紀錄時顯示 "No rental records"，清除 "Rental Detail"，並停用兩個分頁按鈕。
- 預設選取目前頁面的第一筆紀錄。按下其他紀錄時，"Rental Detail" 須顯示該紀錄的資料。
- 起點及還車站須以站點名稱顯示，而不是只顯示站點 ID。
- 實際租借時間使用紀錄中的實際持續時間，並按一般要求的持續時間格式顯示。
- "Unlock fee" 顯示該紀錄所選方案的解鎖費。
- "Base price" 顯示紀錄中的基本費減去解鎖費後的金額。
- "Insurance" 顯示紀錄中的保險費。
- "Overtime" 顯示紀錄中的超時費。
- "Total charge" 顯示紀錄中的總額。
- 新租借完成後，須立即出現在正確排序位置，並在重新啟動後保留。

參賽者說明

- 建立套件名稱或組織識別碼 `org.citycycle.functionality.xx`。
- 將完整專案儲存在 `XX_CityCycle_Functionality` 資料夾。
- Android 可執行檔命名為 `XX_CityCycle_Functionality.apk`；iOS 可執行檔命名為 `XX_CityCycle_Functionality.app`。
- 將可執行檔放在專案資料夾根目錄，並保留題目提供的六份 JSON 資料。
- 將完整資料夾提交至指定位置。只有截止時間前完成的版本會被評分。
- `XX` 代表工作站代碼。